Ödev 5

1. Ders sırasında yaptığımız QPSK işaretinin doğrudan "Quadrature" aşağı çevirme işlemi ile demodülasyonu sırasında, yerel osilatörün fazında θ/2, genliğinde ise 1+(ε/2) kadar faz hatası olması durumunda (90 derece faz farkı için -θ/2, genliğinde ise 1-(ε/2)) temel band I ve Q işaretlerinin formüllerini tüm ara işlemleri yaparak bulunuz. Gray kodlamalı QPSK işaret uzayı yardımıyla 110101100011 olarak kodlanmış bir dizinin demodülasyon işlemi sonrasındaki I ve Q bileşenlerinin, sadece kazanç hatası olması durumunda ve sadece 1° faz hatası olması durumunda bulduğunuz formüller yardımıyla nasıl elde edileceğini çizerek gösteriniz.

$x_{in}(t) = a\cos\omega_c t + b\sin\omega_c t \rightarrow$ QPSK signal

$x_{LO,I}(t) = 2\left(1+\frac{\varepsilon}{2}\right)\cos\left(\omega_c t + \frac{\theta}{2}\right)$

$x_{LO,Q}(t) = 2\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)\sin\left(\omega_c t - \frac{\theta}{2}\right)$

$\cos x\cdot\cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y)+\cos(x-y)]$
$\sin x\cdot\cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y)+\sin(x-y)]$
$\sin x \sin y = -\frac{1}{2}[\cos(x+y)-\cos(x-y)]$

Outputs

$$x_{in}(t)\cdot x_{LO,I}(t) = (a\cos\omega_c t + b\sin\omega_c t)\,2\left(1+\frac{\varepsilon}{2}\right)\cos\left(\omega_c t+\frac{\theta}{2}\right)$$
$$= 2\left(1+\frac{\varepsilon}{2}\right)\left[a\cos\omega_c t\cdot\cos\left(\omega_c t+\frac{\theta}{2}\right) + b\sin\omega_c t\cdot\cos\left(\omega_c t+\frac{\theta}{2}\right)\right]$$
$$= 2\left(1+\frac{\varepsilon}{2}\right)\left[\frac{1}{2}a\left(\cos\left(2\omega_c t+\frac{\theta}{2}\right)+\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) + \frac{1}{2}b\left(\sin\left(2\omega_c t+\frac{\theta}{2}\right)+\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)\right]$$

after band pass filter

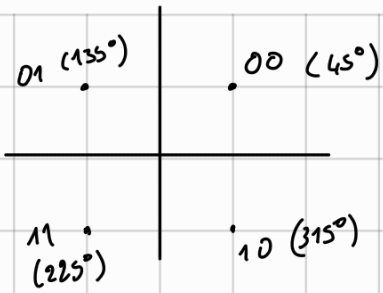
$$\Rightarrow x_{BB,I}(t) = a\left(1+\frac{\varepsilon}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - b\left(1+\frac{\varepsilon}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \rightarrow a$$

$$x_{in}(t)\cdot x_{LO,Q}(t) = (a\cos\omega_c t + b\sin\omega_c t)\,2\left(1+\frac{\varepsilon}{2}\right)\sin\left(\omega_c t-\frac{\theta}{2}\right)$$
$$= 2\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)\left[a\cos\omega_c t\cdot\sin\left(\omega_c t-\frac{\theta}{2}\right) + b\sin\omega_c t\cdot\sin\left(\omega_c t-\frac{\theta}{2}\right)\right]$$
$$= 2\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)\left[\frac{1}{2}a\left(\sin\left(2\omega_c t-\frac{\theta}{2}\right)+\sin\left(-\frac{\theta}{2}\right)\right) - \frac{1}{2}b\left(\cos\left(2\omega_c t-\frac{\theta}{2}\right)-\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)\right]$$

after band pass filter

$$x_{BB,I}(t) = \left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)a\sin\left(-\frac{\theta}{2}\right) + b\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$x_{BB,Q}(t) = -a\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) + b\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \rightarrow b$$



110101100011 dizisine göre faz açıları sırayla

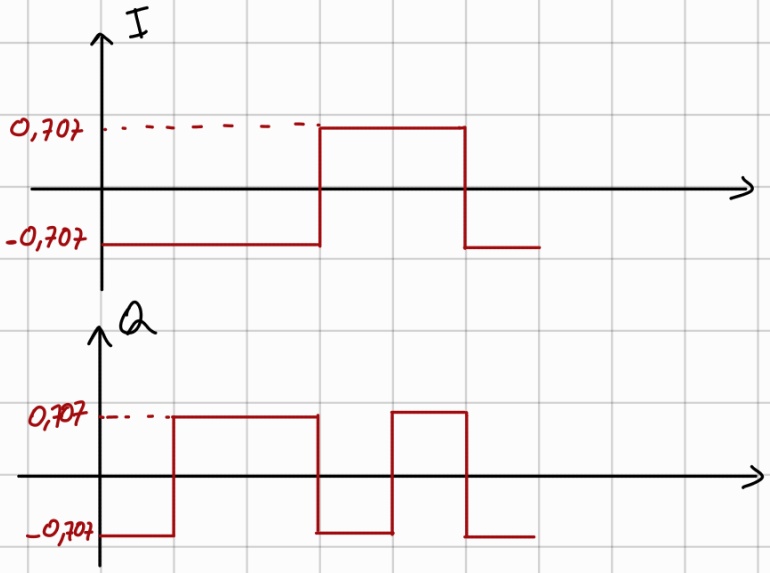
225°, 135°, 135°, 315°, 45°, 225° şeklindedir

Hiç bir hata olmaması durumunda

$x_{BB,I}(t) = a$

$x_{BB,Q}(t) = b$

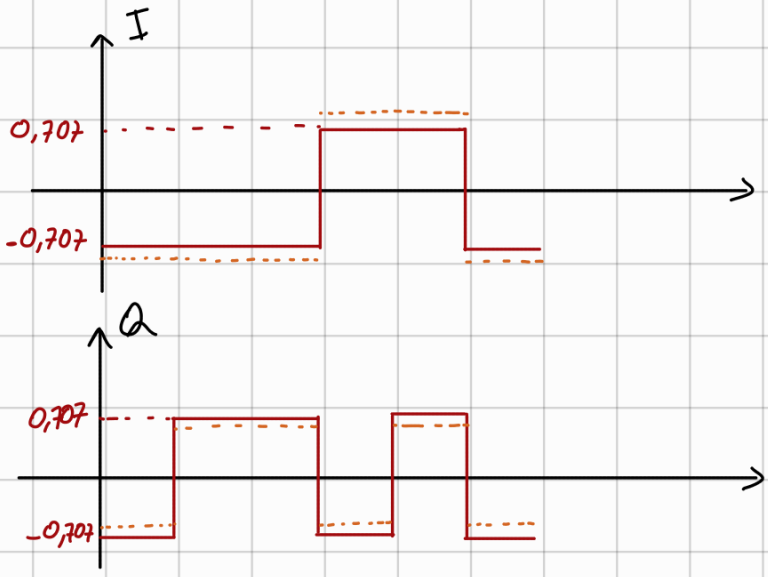
bit	Açı ϕ	$I = a\cos(\phi)$	$Q = b\sin(\phi)$
11	225	-0,707	-0,707
01	135	-0,707	0,707
01	135	-0,707	0,707
10	315	0,707	-0,707
00	45	0,707	0,707
11	225	-0,707	-0,707



Sadece kazanç hatası durumunda ($\theta = 0$)

$$x_{BB,I}(t) = a\left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

$$x_{BB,Q}(t) = b\left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)$$



Sadece faz hatası durumunda ($\varepsilon = 0$)

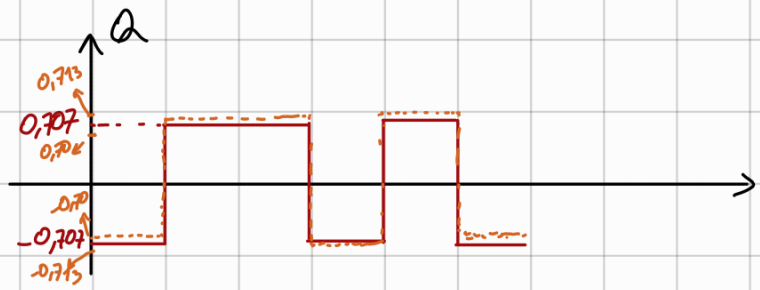
$$x_{BB,I}(t) = a\cos\left(\underbrace{\frac{\theta}{2}}_{0,5^\circ}\right) - b\sin\left(\underbrace{\frac{\theta}{2}}_{0,5^\circ}\right)$$

$$= 0,99996a - 0,0087b$$

$$x_{BB,Q}(t) = -a\sin\left(\underbrace{\frac{\theta}{2}}_{0,5^\circ}\right) + b\cos\left(\underbrace{\frac{\theta}{2}}_{0,5^\circ}\right)$$

$$= -0,0087a + 0,99996b$$



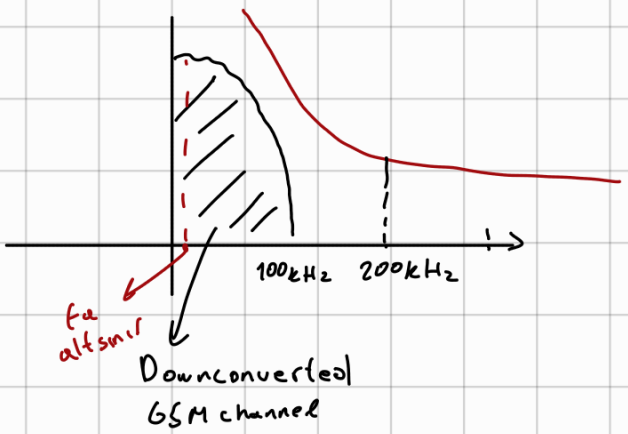


2. Doğrudan aşağı çevirme işlemine sahip bir GSM alıcısına, 200kHz'de köşe frekansı olan "flicker" gürültüsü etki etmektedir. Temel band GSM işaretin band genişliği 100kHz'dir. "flicker" gürültüsü etkisinin 27Hz'den başladığı varsayılmaktadır.

   a) "Flicker" gürültüsü nedeniyle oluşan "flicker noise penalty" değerini hesaplayınız.

   b) Gürültü spektral yoğunluğunu hangi kazanç değeri kadar arttırılmalı ki (veya almaç kazancı ne kadar arttırılmalı ki) "flicker noise penalty" değeri 10 dB'nin altına düşsün?

   c) Bu durumda "flicker" gürültüsü köşe frekansı ne olmalıdır?



Flicker noise penalty

$$\rightarrow P_{n1} = \int_{f_{BW}/1000}^{100kHz_2} \frac{a}{f}\,df + \text{sonrasında işaret yok}$$

→ normalde fc ana bant bitiyor

fa gazgonuz

$$P_{n1} = \int_{27Hz_2}^{100kHz_2} \frac{f_c S_{th}}{f}\,df = f_c \cdot S_{th} \cdot \ln\left(\frac{100kHz_2}{27Hz_2}\right)$$

$$P_{n1} = 8{,}2\, f_c S_{th} = 8{,}2 \cdot 200khz \cdot S_{th}$$

Flicker noise olmadığı durumda ise termal gürültü şu şekilde hesaplanır

$$P_{n2} = 100k\, S_{th}$$

Flicker noise penalty: $\frac{P_{n1}}{P_{n2}} = \frac{8{,}2 \cdot 200k \cdot S_{th}}{S_{th} \cdot 100k} = 16{,}4$

$10 \log(16{,}4) = 12{,}14$ dB olarak bulunur

b) $\frac{P_{n1}}{P_{n2}} = \frac{8,2 \cdot f_{ca} \; A_{Sfh}}{A_{Sfh} \cdot 100k} = \frac{8,2 \cdot f_{ca}}{100k} = 10$

10dB olması için

10 olmalı $\frac{P_{n1}}{P_{n2}}$

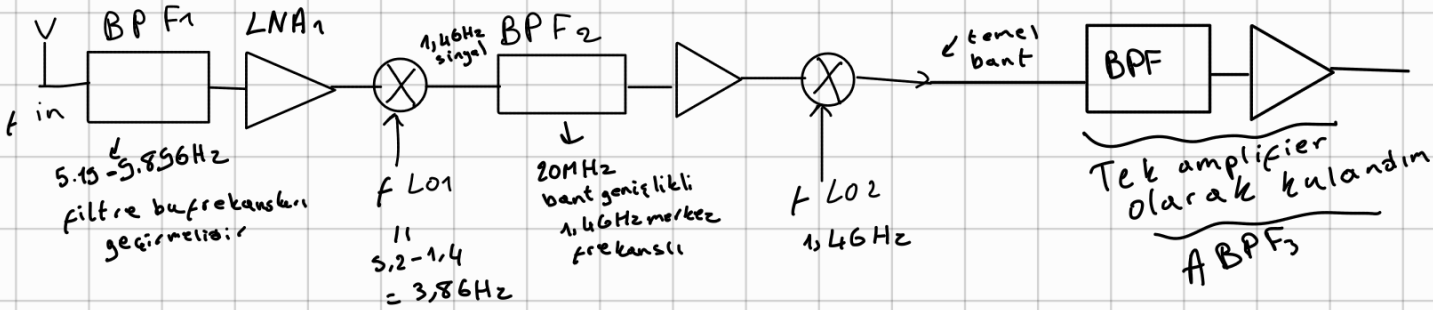
kazanç etkili değil

c) f_{ca} denklemde yalnız bırakılırsa

$\frac{8,2 \, f_{ca}}{100k} = 10$

$f_{ca} = 100k \, \frac{10}{8,2} = 121\,951$ olarak bulunur

3. minicircuits.com sitesindeki "Products" menüsünden uygun LNA, filtre, mikser ve osilatör seçerek 5.15-5.85GHz WiFi bandında, 5.2GHz merkez frekansında 20MHz'lik bir kanalda çalışan bir WiFi almacını, toplam kazancı en az 30dB, gürültü sayısı en çok 4dB olacak şekilde "Dual Conversion Zero-IF" yapısında tasarlayınız. Tasarladığınız alıcı için IP1dB ve gürültü tabanı değerlerini hesaplayınız. (İkinci osilatörün değeri 1.4GHz varsayılsın. Seçtiğiniz konnektörlü SMT yapıda olabilir. Birden çok çözüm olabilir.)



BPF1 olarak BFCG-552+ seçilebilir Pass band 5100-5930

Insertion loss 1,2 dB

→ NF = 1,2dB

LNA1 olarak ZVA-02203LNX+ seçilebilir FLow 2GHz FHigh 20GHz

Gain 30dB P1dB = 20dBm

NF 3dB OIP3 = 28dBm

Mixer 1 olarak ZX05-14LH-S+ Loss = 6,7dB

BPF2 olarak VBFZ-1400-S+ Passband f1 = 1350MHz, F2 = 1450MHz

Insertion loss 2dB

⇒ NF = 2dB

LNA2 olarak ZHL-1217MLN+ Flow = 1200 MHz FHigh = 1700MHz

Gain = 35dB NF = 1,1dB

P1dB = 22dBm OIP3 = 36dBm

Mixer olarak ADE-30 Conversion loss 4,5dB

$ABPF_3$ olarak: EHA-24L-D+ $F_{low} = DC$ $F_{high} = 20\,MHz$ Gain = 13,4dB NF = 5,1 dB

$G_{total_{dB}} = -1,2dB + 27,9\,dB - 6,7\,dB - 2dB + 35\,dB - 4,5dB + 13,4\,dB$

$= 61,9\ dB$ //

$$F_{total} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 G_2 G_3} + \frac{F_5 - 1}{G_1 G_2 G_3 G_4} + \frac{F_6 - 1}{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5} + \frac{F_7 - 1}{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6}$$

Aşağıdaki değerlden yararlanarak

Aşama	NF_db	F	G_dB	G
BPF1	1.2	1.318	-1.2	0.75
LNA1	0.7	1.17	27.9	6 16.6
Mixer1	6.7	4.68	-6.7	0.215
BPF2	2.0	1.585	-2.0	0.63
LNA2	1.1	1.287	35.0	3162
Mixer2	4.5	2.82	-4.5	0.354

$F_{total} = 1,567$ ve $NF_{total} = 10\log(F_{total}) = 1,95\,dB$ olarak bulunur

Seçilen komponentlerin bilgileri aşağıda verilmiştir

BPF1 :

Model Number	Passband F1 (MHz)	Passband F2 (MHz)	Stopband F3 (MHz)	Rejection @ F3 (dB)	Stopband F4 (MHz)	Rejection @ F4 (dB)	Filter Type	Technology	Case Style
BFCG-552+	5100	5930	DC-3360	20	8770-11000	20	Band Pass	LTCC	GE0805C-3

LNA1:

Model Number	F Low (MHz)	F High (MHz)	Gain (dB) Typ.	NF (dB) Typ.	P1dB(dBm) Typ.	OIP3 (dBm) Typ.	Input VSWR (:1) Typ.	Output VSWR (:1) Typ.	Voltage (V)	Current (mA)	Case Style	Connector Type	Option
PMA3-63GLN-D+	1800	6000	27.9	0.7	14.1	26.6	1.78	1.92	5.0	69		-	

Mixer 1:

Model Number	LO Level (dBm)	RF Freq. Low (MHz)	RF Freq. High (MHz)	LO Freq. Low (MHz)	LO Freq. High (MHz)	IF Freq. Low (MHz)	IF Freq. High (MHz)	Conversion Loss (dB) Typ.
ZX05-14LH-S+	10	3700	10000	3700	10000	DC	4000	6.7

LO-RF Isolation (dB) Typ.	LO-IF Isolation (dB) Typ.	Input P1dB (dBm) Typ.	Input IP3 (dBm) Typ.	Subcategory	Technology	Case Style
35	17			Double Balanced Mixer	Core & Wire	FL905

BPF2:

Model Number	Passband F1 (MHz)	Passband F2 (MHz)	Stopband F3 (MHz)	Rejection @ F3 (dB)	Stopband F4 (MHz)	Rejection @ F4 (dB)	Filter Type	Technology	Case Style
VBFZ-1400-S+	1350	1450	890	20	1965	20	Band Pass	LTCC	FF1145

LNA2:

Model Number	F Low (MHz)	F High (MHz)	Gain (dB) Typ.	NF (dB) Typ.	P1dB(dBm) Typ.	OIP3 (dBm) Typ.	Input VSWR (:1) Typ.	Output VSWR (:1) Typ.	Voltage (V)	Current (mA)	Case Style	Connector Type	Option
ZHL-1217MLN+	1200	1700	35	1.1	22	36	1.4	1.3	15	380	S32	SMA	-

Mixer2:

Model Number	LO Level (dBm)	RF Freq. Low (MHz)	RF Freq. High (MHz)	LO Freq. Low (MHz)	LO Freq. High (MHz)	IF Freq. Low (MHz)	IF Freq. High (MHz)	Conversion Loss (dB) Typ.	LO-RF Isolation (dB) Typ.	LO-IF Isolation (dB) Typ.
ADE-30+	7	200	3000	200	3000	DC	1000	4.5	35	20

ABPF3:

Model Number	Passband F1 (MHz)	Passband F2 (MHz)	Stopband F3 (MHz)	Rejection @ F3 (dB)	Stopband F4 (MHz)	Rejection @ F4 (dB)	Filter Type	Technology	Case Style
EHA-24L-D+	DC	20000	13.4	5.1	6.8	16.6	1.433	1.377	5

LNA1 $G_1 = 622,25$

$IP_{1dB} = 14,1 dBm \rightarrow IP_{1,1} = 25,89 mW$

Mixer 1 $G_2 = 0,2138$

$IP_{1dB} = 10 dBm \quad IP_{1,2} = 10 mW$

LNA2 $G_3 = 3162,3$

$IP_{1dB} = 22 dBm \quad IP_{1dB,3} = 158,49 mW$

Mixer 2: $G_4 = 0,3548$

$IP_{1dB} = 1 dBm \quad IP_{1dB,4} = 10^{1/10} = 1,26 mW$

$$\frac{1}{IP_{1dB,tot}} = \frac{1}{IP_{1,1}} + \frac{1}{(G_1 IP_{1,2}} + \frac{1}{(G_1 G_2) IP_{1,3}} + \frac{1}{(G_1 \cdot G_2 \cdot G_3) IP_{1,4}} \approx 0,03882$$

$IP_{1,total} = 25,76 mW$

$IP_{1dB,total} = 14,1 dBm$